# 数值分析期中考试 2025.11.17

1. 下列选项正确的是 ( )

   (A) 截断误差是由于使用近似问题代替原问题或者使用近似方法求解而产生的误差.

   (B) 舍入误差是由于读取观测数据或者实验数据不精确而产生的误差.

   (C) 截断误差是由于数学模型建模过程中忽略一些次要影响产生的误差.

   (D) 舍入误差是由于计算机字长有限使得浮点数运算产生的误差.

2. 给出下列表达式的合适计算方式, 以使得计算结果更精确. ($0 < |x| \ll 1, \alpha > 0$)

   (1) $\dfrac{x - \sin x}{\tan x}$

   (2) $(x+\alpha)^n - \alpha^n$

   (3) $\sin(x+\alpha) - \sin\alpha$

   (4) $\alpha - \sqrt{\alpha^2 + x^2}$

3. 设 $\|\cdot\|$ 是由相应向量范数 $\|\cdot\|$ 诱导出的矩阵范数, 试证明: 若 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异, 则

$$\left\|A^{-1}\right\|^{-1} = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

4. 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 将方程组 $Ax = b$ 经过一步 Gauss 消元过程变换为 $A^{(2)}x = b^{(2)}$, 其中

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{pmatrix}.$$

   试证明:

   (1) 若 $A$ 对称正定, 则 $A_2$ 也对称正定.

   (2) 若 $A$ 严格对角占优, 则 $A_2$ 也严格对角占优.

5. 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是实对称正定矩阵, 试证如下 Jacobi 松弛法 (简称为 JOR 方法):

$$x_{k+1} = x_k + \omega D^{-1}(b - Ax_k)$$

   这里 $D = \mathrm{diag}(a_{11}, \cdots, a_{nn})$ 为 $A$ 的对角块, 总能存在某个 $\omega > 0$ , 使得该迭代方法收敛.

6. 取 $\phi(x) = x - x^3$, 显然 $x = 0$ 是 $\phi$ 的不动点. 证明: 对任意 $x_0 \in (-1, 1)$, 迭代 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 均收敛, 并分析其收敛阶与经过 Steffensen 加速后的收敛阶.

7. 设 $A$ 为 Hermite 阵, 特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$, 相应特征向量 $x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(n)}$ 构成正交规范基, 定义 Rayleigh 商为

$$R(x) = \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \forall 0 \neq x \in \mathbb{C}^n$$

   证明:

$$\lambda_i = \max_{\dim W = i} \min_{0 \neq x \in W} R(x) = \min_{0 \neq x \in \mathrm{span}\{x^{(1)}, \cdots, x^{(i)}\}} R(x).$$

8. 设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

证明: $A$ 的所有特征值为 $2\cos\frac{j\pi}{n+1}, j = 1, 2, \cdots, n$, 并求出相应的特征向量.